РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

дисциплина: Математические основы защиты информации и информационной безопасности

Студент: Мумэн Амин

Группа: НФИмд-01-25

МОСКВА 2026 г.

<u>Цель работы</u>

Реализовать алгоритм шифрования и дешифрования текста методом гаммирования с использованием конечной гаммы (ключа) и операции сложения по модулю (XOR и модуль 33 для русского алфавита).

<u>Теоретическая часть:</u>

- Исходный текст: **ПРИКАЗ**
- Ключ (гамма): **ГАММА**
- Алфавит: заглавные русские буквы (33 символа, включая Ё)
- Методы:
    - Побитовое XOR (универсальное, для любых символов)
    - Сложение номеров букв по модулю 33 (для русского алфавита)

3. Реализация :

Программа состоит из двух частей:

3.1. Шифрование с помощью XOR (универсальное)

Функции encrypt и decrypt выполняют побитовое сложение каждого символа текста с соответствующим символом ключа (циклически).
Результат:

text

Зашифрованный текст: Ъ Ъ Ъ Ъ Ъ Ъ

Расшифрованный текст: ПРИКАЗ

3.2. Шифрование с помощью алфавитного сложения по модулю 33

Каждая буква текста и ключа заменяется её порядковым номером в алфавите (от 1 до 33). Затем выполняется сложение по модулю 33, результат преобразуется обратно в букву.

Вывод программы:

text

Гаммирование:

first 16 + second 4 = 20

first 17 + second 1 = 18

first 9 + second 13 = 22

first 11 + second 13 = 24

first 1 + second 1 = 2

first 8 + second 4 = 12

Результат: УСХЧБК

4. Результаты :

- При использовании XOR текст зашифровывается в нечитаемые символы (бинарные коды), что соответствует классическому потоковому шифрованию.
- При использовании алфавитного сложения по модулю 33 получен шифротекст «УСХЧБК», что полностью совпадает с примером в методических указаниях.

5. Выводы :

- Реализованы два варианта гаммирования: побитовое XOR и алфавитное сложение по модулю 33.

- Алгоритм обратим: повторное применение ключа восстанавливает исходный текст.

- Метод гаммирования с конечным ключом прост в реализации, но его криптостойкость зависит от длины и случайности гаммы.